
수액속도 보정방법을 적용한 신유량조절기의 수액치료 정확도에 대한 임상시험

Clinical trial on the accuracy of fluid treatment
of a new flow controller using fluid velocity
correction method



건양대학교병원

**해당 자료는 건양대병원 데이터 안심존에서 제공된 것으로,
저작권은 건양대병원 데이터 안심존에 있습니다.**

<https://data.kyuh.ac.kr/openlab/home.do>

ABOUT THIS REPORT

개요

본 데이터는 항암치료를 받는 환자들을 대상으로 수액치료의 정확성과 안전성을 평가하기 위해 수집된 임상 데이터입니다. 연구는 특정 조건에서 수액 주입이 이루어지는 동안 발생하는 오차율(% error)과 부작용 발생 여부를 측정하고, 수액 높이, 주입 속도, 수액 종류 등 외부 요인이 치료 결과에 미치는 영향을 분석하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 환자의 연령, 성별, 진단명 등 인구통계학적 정보와 함께 수액 치료와 관련된 다양한 데이터를 포함하고 있습니다. 연구 대상자는 종양내과 외래 환자로, 모든 데이터는 비식별화 처리되어 개인정보 보호를 철저히 준수합니다. 연구는 8개의 실험군으로 설계되었으며, 총 120회의 실험 데이터를 수집하였습니다. 본 데이터는 환자 안전성을 높이고, 수액 치료의 효율성을 개선하는 데 중요한 기초 자료로 활용될 수 있습니다.

데이터셋 목적

이 데이터셋의 주요 목적은 수액 치료의 정확도와 안전성을 분석하여, 환자에게 최적화된 수액 관리 방법을 제안하는 데 있습니다. 주입 속도, 치료 시간, 수액 종류와 같은 변수에 따라 오차율과 부작용 발생률을 분석함으로써, 실험 조건 간 차이를 검토합니다. 이를 통해 특정 조건에서의 수액 주입 정확도를 평가하고, 개선이 필요한 지점을 도출합니다. 또한, 임상 현장에서 사용 중인 IV flow regulator 및 수액 관리 장치의 효율성과 안전성을 검증하는 데 활용됩니다. 결과적으로, 데이터는 의료 서비스의 품질 개선과 수액 치료 표준화에 기여하며, 궁극적으로 환자 치료 경험을 향상시키는 데 사용됩니다.

활용서비스

다양한 의료 및 연구 분야에서 활용될 수 있는 중요한 기초 자료입니다. 병원에서는 이 데이터를 활용하여 수액 관리 시스템을 개선하고, 환자의 치료 과정에서 발생할 수 있는 오류를 줄이는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한, 수액 주입 속도와 오차율 분석 결과는 의료 기기의 성능을 평가하거나 새로운 기술 개발의 기초 자료로 활용될 수 있습니다. 더 나아가, 특정 환자군에 적합한 맞춤형 수액 치료 프로토콜을 설계하여 임상 효율성을 높이는 데 기여할 수 있습니다. 이 데이터는 수액 관리의 문제점을 분석하고 이를 해결하기 위한 인공지능 기반 솔루션 개발에도 적용 가능하며, 국내외 연구 및 학술 활동에서도 의료 혁신과 환자 안전성 향상을 위한 자료로 사용될 수 있습니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당부서 : 의료데이터연구단(건양대병원)
- 전화 : 042-600-6801
- E-mail : 602625@kyuh.ac.kr
- 홈페이지 : <https://data.kyuh.ac.kr/>

● 데이터 포맷

데이터는 항암 치료를 받는 환자들의 수액 주입 정확도 및 안전성을 평가하기 위해 수집된 임상 데이터입니다. 주요 변수는 환자의 성별, 연령, 진단명, 수액 종류(예: NS, 5% D/W), 설정된 주입 속도와 실제 주입 속도, 오차율(% error), 주입 시간, 수액 높이, 용질 특성 등이 포함됩니다. 데이터는 다양한 실험 조건(수액 높이, 주입 속도 등)에서 수집되었으며, 총 120회 이상의 실험 기록이 포함되어 있습니다. 모든 데이터는 비식별화 처리되어 연구 참여자의 개인정보 보호가 보장됩니다.

구분	항목	설명	비고
1	날짜	수액 투여일	2023.11.29~2023.12.15
2	환자명	환자 이름	
3	성별	환자 성별	M: 남자 F: 여자
4	나이	환자 나이	
5	진단명	환자 진단명	appendiceal cancer Breast cancer cholangiocarcinoma cholangiocarcinoma, intrahepatic cholangiocellular carcinoma colon cancer gallbladder cancer gastric cancer gastric cancer NOS, unspecified Leiomyosarcoma Lung cancer malignant neoplasm of pancreas, unspecified malignant neoplasm of rectum malignantneoplasm of extrahepatic bile duct ovarian cancer pancreatic cancer pancreatic cancer, tail rectal cancer rectosigmoid colon cancer renal cell carcinoma thymoma, malignant transitional cell cancer,kidney uterus malignancy
6	항암제	사용된 항암제	Bevacizumab Bevacizumb Carboplatin Cetuximab Cisplatin Cisplatin Cisplatine Gemcitabin Gemcitabine

			Irinotecan Leucovorin Leucovorin sod Nivolumab Nivolumab 오피보주 Oxailplatin Oxaliplati Oxaliplatin pembrolizumab Pembrolizumb Perbrolizumab Ramucirumab Trastuzumab-Deruxt
7	농도	약물 또는 수액의 농도(%)	
8	0		
9	항암제 총량	투여된 항암제의 총량	
10	수액 총량(ml)	투여된 수액의 총량	
11	항암제+수액(ml)	항암제와 수액의 총량	
12	수액 종류	사용된 수액의 종류	N/S(0.9%) 멸균생리식염수 5% DW
13	처방속도(ml/h)	설정된 약물 주입 속도	
14	처방 용량	처방된 약물의 용량	
15	주입시작시간	약물 주입 시작 시간	
16	주입종료 시간	약물 주입 종료 시간	
17	실제 주입량	실제 투여된 약물의 양	
18	이론 주입시간	계산된 예상 주입 시간	
19	실제 주입시간	실제 주입에 소요된 시간	
20	분(환산)	복합적으로 계산된 값	
21	실제 유량	실제 투여 속도	
22	오차	목표값과 실제값의 차이	
23	ABS(오차)	Absolute Error(절대 오차)	

● 데이터 수집 절차

임상 데이터 수집 절차는 먼저 만 19세 이상의 항암 치료 환자를 대상으로 동의서를 받고 선정하며, 연구 제외 기준에 따라 대상자를 분류합니다. 환자는 수액 높이, 주입 속도, 수액 종류에 따라 8개의 실험군 중 하나에 배정되고, 각 조건에서 수액 주입 과정 중 주입 속도, 오차율, 부작용 발생 여부 등이 기록됩니다. 이후, 수집된 데이터는 설정 시간 대비 오차율 및 부작용 여부를 기준으로 효과와 안전성을 평가하며, 비식별화 처리된 데이터를 통계 분석해 임상적 유의성을 확인합니다.



그림3| 데이터 수집 절차

● 데이터 수집 대상자 기준

● 선정기준

항암치료를 받는 만 19세 이상의 성인 환자로서, 연구에 대한 동의를 서면으로 제출한 경우에 한해 포함

● 제외기준

- (1) 18세 미만 또는 80세 이상인 환자.
- (2) 신장 기능이 정상 범위를 초과한 환자($Cr > 2.0\text{mg/dl}$).
- (3) 고나트륨 혈증이 있는 환자.
- (4) 하루 1L 이상의 생리식염수 주입 시 부작용이 예상되는 환자.
- (5) 연구자의 판단에 따라 실험 조건을 만족하지 못하거나 안전성이 우려되는 환자.

● 데이터 통계

임상 데이터는 연구 설계에 따라 8개의 실험군으로 나뉘어 수집되었습니다. 실험군별로 수액 높이(150cm, 200cm), 주입 속도(30분, 60분, 90분, 120분), 수액 종류(NS, 5% D/W)와 같은 다양한 조건에서 데이터를 수집하였습니다. 초기 분석 결과, 오차율(% error)의 평균값은 설정된 치료 시간 대비 ±10% 이내로 확인되었으며, 부작용 발생률은 연구 제외 기준을 적용하여 최소화하였습니다. 전체 데이터의 성별 분포는 남성 60%, 여성 40%이며, 연령대는 40~70대로 구성되어 있습니다.

표1| 데이터 통계

항목		인원	총 합
성별	남	74	100
	여	26	
연령	40대	17	100
	50대	10	
	60대	52	
	70대	20	
	null	1	